

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PERFORMANCE WEB

1. Identificação

URL analisada: https://ricardo-dev-00.github.io/Estilo_Livre/

Ferramenta utilizada: PageSpeed Insights

Data da análise: 27 de março de 2026

Ambiente de teste: Dispositivo móvel (emulação Moto G Power – rede 4G lenta)

2. Resumo Executivo

A análise de performance da aplicação web apresentou uma pontuação de **71/100**, indicando desempenho moderado, com necessidade de otimizações para atingir níveis ideais.

Apesar de boas avaliações em acessibilidade, SEO e boas práticas, foram identificados **gargalos críticos que impactam diretamente a experiência do usuário**, principalmente relacionados ao carregamento de recursos pesados e bloqueio de renderização.

3. Métricas de Performance

Métrica	Resultado	Avaliação
First Contentful Paint (FCP)	2,4 s	Regular
Largest Contentful Paint (LCP)	79,6 s	Crítico
Total Blocking Time (TBT)	0 ms	Excelente
Cumulative Layout Shift (CLS)	0	Excelente
Speed Index	3,5 s	Regular

4. Principais Problemas Identificados

4.1 Tempo de LCP extremamente elevado

O tempo de carregamento do maior elemento visível (LCP) foi de **79,6 segundos**, valor muito acima do recomendado (até 2,5 segundos).

Esse resultado indica que o conteúdo principal da página demora excessivamente para ser exibido ao usuário.

4.2 Uso de imagens não otimizadas

Foram identificadas múltiplas imagens com tamanhos elevados, totalizando aproximadamente **16,9 MB** de dados transferidos.

Exemplos:

- Imagem de hidratação: ~5,2 MB
- Banner principal: ~5,1 MB
- Imagem de corte de cabelo: ~2,0 MB

Esse volume compromete significativamente o tempo de carregamento, especialmente em redes móveis.

4.3 Recursos bloqueando a renderização

Arquivos CSS externos (como frameworks e bibliotecas via CDN) estão sendo carregados no início da página, bloqueando a renderização inicial.

Impacto:

- Atraso na exibição do conteúdo visível
- Prejuízo direto nas métricas FCP e LCP

4.4 Cache ineficiente

Os recursos analisados possuem tempo de cache (TTL) de aproximadamente **10 minutos**, considerado baixo.

Impacto:

- Recarregamento frequente de arquivos
- Redução de desempenho em visitas recorrentes

4.5 Ausência de dimensões definidas para imagens

Elementos de imagem não possuem atributos explícitos de largura e altura.

Impacto:

- Dificuldade na renderização antecipada
- Potencial instabilidade visual

4.6 Alto volume de dados transferidos

O tamanho total da página atinge aproximadamente **16,9 MB**, valor elevado para aplicações web modernas.

Impacto:

- Carregamento lento em dispositivos móveis
- Consumo excessivo de dados do usuário

5. Gargalos de Performance

Com base na análise, os principais gargalos identificados são:

- Imagens excessivamente pesadas e não otimizadas
- Alto volume de requisições e dados transferidos
- CSS bloqueando a renderização inicial
- Configuração inadequada de cache
- Estrutura de carregamento não otimizada

6. Pontos Positivos

Apesar dos problemas identificados, a aplicação apresenta aspectos positivos relevantes:

- Estabilidade visual (CLS = 0)
- Ausência de bloqueios de JavaScript (TBT = 0 ms)
- Excelente pontuação em SEO (100)
- Boas práticas de desenvolvimento (100)
- Boa acessibilidade (94)

7. Recomendações de Melhoria

7.1 Otimização de imagens

- Compressão de arquivos
- Conversão para formatos modernos (WebP)
- Redimensionamento adequado

7.2 Implementação de carregamento sob demanda (lazy loading)

- Carregar imagens apenas quando visíveis na tela

7.3 Redução de recursos bloqueantes

- Minificação de arquivos CSS
- Uso de CSS crítico inline
- Carregamento assíncrono de estilos secundários

7.4 Melhoria da política de cache

- Aumentar o tempo de cache para recursos estáticos
- Implementar versionamento de arquivos

7.5 Redução do tamanho total da página

- Remoção de recursos desnecessários
- Otimização de bibliotecas externas

8. Conclusão

A aplicação apresenta uma base sólida em termos de estrutura e boas práticas, porém sofre com problemas significativos de performance, principalmente relacionados ao carregamento de recursos pesados.

O principal fator crítico identificado é o **uso de imagens não otimizadas**, responsável pelo aumento expressivo do tempo de carregamento.

Com a aplicação das otimizações recomendadas, é possível elevar significativamente a performance da aplicação, proporcionando melhor experiência ao usuário e alinhamento com as boas práticas de desenvolvimento web moderno.